

Anorganische stoffen: stofklassen en naamgeving

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formules op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 In welke stofklasse?

Schrijf oxide, hydroxide, zuur of zout.

1. Welke stofklasse?

a) K_2O _____ b) KOH _____

c) KNO_3 _____

2. Welke stofklasse?

a) H_3PO_4 _____ b) $Ba(OH)_2$ _____

c) Fe_2O_3 _____

3. Welke stofklasse?

a) $MgSO_4$ _____ b) HBr _____

c) $Al(OH)_3$ _____

2 Binaire, ternaire of nog iets anders

Schrijf hoeveel verschillende elementen erin zitten, en of de stof dus binaire of ternaire is.

4. Hoeveel elementen, en wat is het?

a) CaCl_2 _____

b) NaNO_3 _____

c) SO_3 _____

5. Hoeveel elementen, en wat is het?

a) KHCO_3 _____

b) Li_2O _____

c) CuSO_4 _____

6. Leg uit waarom een binaire verbinding niet per se twee atomen heeft.

3 Bijzondere gevallen

Schrijf peroxide, hydraat, waterstofzout of ammoniumzout.

7. Wat is het?

a) Na_2O_2 _____ b) NH_4Br _____

c) KHSO_4 _____

8. Wat is het?

a) $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ _____ b) H_2O_2 _____

c) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ _____

9. In een peroxide heeft zuurstof oxidatiegetal $-II$.

☐ waar ☐ niet waar

10. Een ammoniumzout bevat geen enkel metaalatoom.

☐ waar ☐ niet waar

4 De waardigheid

Schrijf hoeveel protonen het zuur kan afstaan, of hoeveel OH-groepen het hydroxide heeft.

11. Hoeveel?

a) HNO_3 _____ b) H_2CO_3 _____ c) H_3PO_4 _____

12. Hoeveel?

a) NaOH _____ b) Ca(OH)_2 _____ c) Al(OH)_3 _____

5 Naam of formule

Vul in wat ontbreekt.

13.	gebruiksnaam	stof	formule
	soda	natriumcarbonaat	_____
	bakpoeder	_____	NaHCO ₃
	bijtende soda	natriumhydroxide	_____
	gebluste kalk	_____	Ca(OH) ₂
	ongebliste kalk	calciumoxide	_____

14. Welke formule?

a) lachgas _____ b) blauwzuur _____

c) zoutzuur _____

15. Welk element?

a) K _____ b) Pb _____

c) Cu _____

6 Met woorden

Antwoord in volle zinnen.

16. Leg uit wat het Romeinse cijfer in koper(II)sulfaat betekent, en waarom het nodig is.

17. Waarom spreken we bij NaCl van een formule-eenheid en niet van een molecule?

18. Zwavelzuur is H_2SO_4 en zwaveligzuur is H_2SO_3 . Leg uit welke regel achter die twee namen zit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. In welke stofklasse?

- 1** a) oxide · b) hydroxide · c) zout
- 2** a) zuur · b) hydroxide · c) oxide
- 3** a) zout · b) zuur · c) hydroxide

2. Binair, ternair of nog iets anders

- 4** a) 2, binair · b) 3, ternair · c) 2, binair
- 5** a) 4, geen van de twee · b) 2, binair · c) 3, ternair
- 6** Binair zegt dat er twee verschillende elementen in zitten, niet twee atomen. Fe_2O_3 is binair en heeft vijf atomen: twee ijzer en drie zuurstof.

3. Bijzondere gevallen

- 7** a) peroxide · b) ammoniumzout · c) waterstofzout
- 8** a) hydraat · b) peroxide · c) ammoniumzout
- 9** niet waar
- 10** waar

4. De waardigheid

- 11** a) 1 · b) 2 · c) 3
- 12** a) 1 · b) 2 · c) 3

5. Naam of formule

- 13** soda: Na_2CO_3 · bakpoeder: natriumwaterstofcarbonaat · bijtende soda: NaOH · gebluste kalk: calciumhydroxide · ongebluste kalk: CaO
- 14** a) N_2O · b) HCN · c) HCl in water
- 15** a) kalium · b) lood · c) koper

6. Met woorden

- 16** Het is het oxidatiegetal van het metaal, hier +II. Koper kan ook +I zijn, en dan hoort er een andere formule bij. Zonder dat cijfer weet je dus niet welke van de twee verbindingen bedoeld is.
- 17** In het rooster van NaCl staan de ionen in verhouding één op één, maar er bestaat geen losse molecule NaCl . De formule geeft dus de kleinste verhouding van de ionen.
- 18** De uitgang -aat hoort bij het zuur met het meeste zuurstof en de uitgang -iet bij dat met één zuurstofatoom minder. Daarom hoort zwavelzuur bij sulfaat SO_4^{2-} en zwaveligzuur bij sulfiet SO_3^{2-} .

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
